

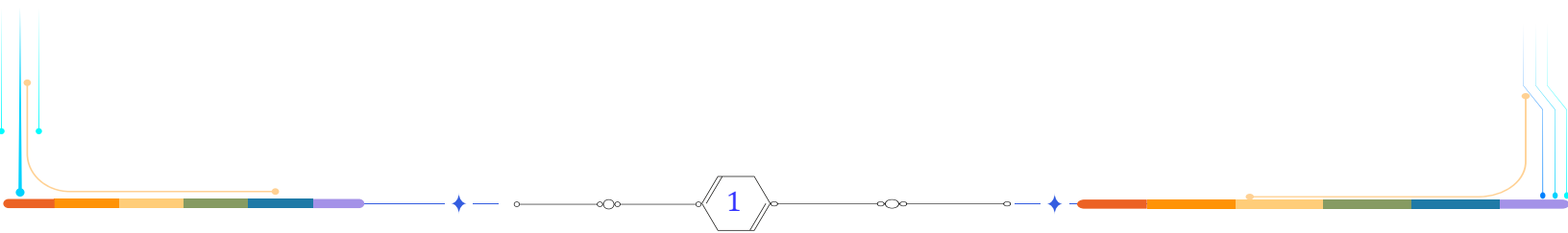
MỤC LỤC

Ⓔ. Đề rèn cuối chương 2

 ĐỀ 01 2

 ĐỀ 02 13

 ĐỀ 03 25



ĐỀ 01

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.
Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án.

Câu 1: Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3 \left(\log_{\frac{1}{2}} x \right) < 1$ là

- A. $(0; 1)$. B. $\left(\frac{1}{8}; 3 \right)$. C. $\left(\frac{1}{8}; 1 \right)$. D. $\left(\frac{1}{8}; +\infty \right)$.

Câu 2: Số nghiệm của phương trình $\log_3 (6+x) + \log_3 9x - 5 = 0$.

- A. 2. B. 1. C. 0. D. 3.

Câu 3: Cho bất phương trình $\left(\frac{2}{3} \right)^{x^2-x+1} > \left(\frac{2}{3} \right)^{2x-1}$ có tập nghiệm $S = (a; b)$. Giá trị của $b - a$ bằng

- A. -2. B. 1. C. -1. D. 2.

Câu 4: Giải bất phương trình $\log_2 (3x-2) > \log_2 (6-5x)$ được tập nghiệm là $(a; b)$. Hãy tính tổng

$$S = a + b.$$

- A. $S = \frac{26}{5}$. B. $S = \frac{11}{5}$. C. $S = \frac{28}{15}$. D. $S = \frac{8}{3}$.

Câu 5: Biết tập nghiệm của bất phương trình $2^x < 3 - \frac{2}{2^x}$ là $(a; b)$. Giá trị $5a + 3b$ bằng

- A. 2. B. 1. C. 3. D. 0.

Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{1}{3} \right)^{2x-1} \geq \frac{1}{3}$ là

- A. $(-\infty; 0]$. B. $(0; 1]$. C. $[1; +\infty)$. D. $(-\infty; 1]$.

Câu 7: Tập nghiệm của bất phương trình $2^{2x} < 2^{x+6}$ là

- A. $(0; 6)$. B. $(-\infty; 6)$. C. $(0; 64)$. D. $(6; +\infty)$.

Câu 8: Giải bất phương trình $\log_3 (x-1) > 2$.

- A. $x > 10$. B. $x < 10$. C. $0 < x < 10$. D. $x > 9$.

Câu 9: Phương trình $\log_2 x + \log_2 (x-3) = 2$ có bao nhiêu nghiệm?

A. 2.

B. 0.

C. 3.

D. 1.

Câu 10: Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc khoảng $(0;5)$ của tham số m để phương trình

$$4^x - m \cdot 2^{x+1} + 2m - 1 = 0 \text{ có hai nghiệm phân biệt trong đó có đúng một nghiệm dương?}$$

A. .

B. 3.

C. 2.

D. 0.

Câu 11: Cho biết chu kì bán rã của chất phóng xạ radi ^{226}Ra là 1602 năm (tức là một lượng ^{226}Ra sau 1602 năm phân hủy thì chỉ còn lại một nửa). Sự phân hủy được tính theo công thức $S = A \cdot e^{-rt}$ trong đó A là lượng chất phóng xạ ban đầu, r là tỉ lệ phân hủy hàng năm ($r < 1$), t là thời gian phân hủy, s là lượng còn lại sau thời gian phân hủy. Hỏi 5 gam ^{226}Ra sau 4000 năm phân hủy sẽ còn lại bao nhiêu gam (làm tròn đến 3 chữ số thập phân)?

A. 1,023 gam.

B. 0,795 gam.

C. 0,923 gam.

D. 0,886 gam.

Câu 12: Số lượng của loại vi khuẩn C trong một phòng thí nghiệm được tính theo công thức

$$S(t) = S(0) \cdot 5^t, \text{ trong đó } S(0) \text{ là số lượng vi khuẩn } C \text{ lúc ban đầu, } S(t) \text{ là số lượng vi khuẩn } C \text{ có sau } t \text{ phút. Biết sau 4 phút thì số lượng vi khuẩn } C \text{ là 625 nghìn con. Hỏi sau bao lâu, kể từ lúc ban đầu, số lượng vi khuẩn } C \text{ là 390625000 con?}$$

A. 24 phút.

B. 17 phút.

C. 8 phút.

D. 10 phút.

Phần 2. Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Xét phương trình: $a^x > b(1)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Nếu $0 < a < 1, b > 0$ thì tập nghiệm của bất phương trình (1) là $S = (-\infty; \log_b a)$.

b) Nếu $a > 1, b \leq 0$ thì tập nghiệm của bất phương trình (1) là $S = \mathbb{R}$.

c) Nếu $0 < a < 1, b \leq 0$ thì tập nghiệm của bất phương trình (1) là $S = \mathbb{R}$.

d) Nếu $a > 1, b > 0$ thì tập nghiệm của bất phương trình (1) là $S = (\log_a b; +\infty)$.

Câu 2: Cho phương trình $3^x = m + 1$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Phương trình có nghiệm dương nếu $m > 0$.

b) Phương trình luôn có nghiệm với mọi m .

c) Phương trình luôn có nghiệm duy nhất $x = \log_3(m + 1)$.

d) Phương trình có nghiệm với $m \geq -1$.

Câu 3: Gọi a là một nghiệm của phương trình $4 \cdot 2^{2\log x} - 6^{\log x} - 18 \cdot 3^{2\log x} = 0$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $(a-10)^2 = 1$.

b) a cũng là nghiệm của phương trình $\left(\frac{2}{3}\right)^{\log x} = \frac{9}{4}$.

c) $a^2 + a + 1 = 2$.

d) $a = 10^2$.

Câu 4: Cho phương trình $2^{\left|\frac{28}{3}x+4\right|} = 16^{x^2-1}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Nghiệm của phương trình là các số vô tỷ.

b) Tổng các nghiệm của một phương trình là một số nguyên.

c) Tích các nghiệm của phương trình là một số âm.

d) Phương trình vô nghiệm.

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.*

Câu 1: Tìm nghiệm phương trình $\sqrt{2} \cdot 2^{3x+1} = 8$

Câu 2: Tìm nghiệm bất phương trình $3^{x^2-4x+5} > \frac{1}{9}$

Câu 3: Tìm nghiệm bất phương trình $\log_2 3 + \log_5 x \geq 1 + \log_2 3 \cdot \log_5 x$;

Câu 4: Dân số nước ta năm 2022 ước tính là 99200000 người. Giả sử tỉ lệ tăng dân số hằng năm của nước ta không đổi là $r = 0,93\%$. Biết rằng sau t năm, dân số Việt Nam (tính từ mốc năm 2022) ước tính theo công thức $S = A \cdot e^{rt}$. Hỏi từ năm nào trở đi, dân số nước ta vượt 120 triệu người?

Câu 5: Để đầu tư dự án trồng rau sạch theo công nghệ mới, bác Thảo đã làm hợp đồng xin vay vốn ngân hàng số tiền là 500 triệu đồng với lãi suất $r < 0$ cho kỳ hạn một năm. Điều kiện kèm theo của hợp đồng là số tiền lãi năm trước sẽ được tính làm vốn để sinh lãi cho năm sau (theo thể thức lãi kép). Sau hai năm thành công với dự án rau sạch của mình, bác đã thanh toán hợp đồng ngân hàng với số tiền là 599823000 đồng. Hỏi bác Thảo đã vay ngân hàng với lãi suất r là bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần nghìn)?

Câu 6: Một điện thoại đang nạp pin, dung lượng pin nạp được tính theo công thức mũ như sau

$Q(t) = Q_o \cdot \left(1 - e^{-\frac{3t}{2}}\right)$, với t là khoảng thời gian tính bằng giờ và Q_o là dung lượng nạp tối đa. Hãy

tính thời gian nạp pin của điện thoại tính từ lúc cạn pin cho đến khi điện thoại đạt được 80% dung lượng pin tối đa (làm tròn đến hàng phần trăm).

HƯỚNG DẪN GIẢI

➤ **Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án.

Câu 1: Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3 \left(\log_{\frac{1}{2}} x \right) < 1$ là

A. $(0; 1)$.

B. $\left(\frac{1}{8}; 3 \right)$.

C. $\left(\frac{1}{8}; 1 \right)$.

D. $\left(\frac{1}{8}; +\infty \right)$.

Lời giải

$$\text{Ta có } \log_3 \left(\log_{\frac{1}{2}} x \right) < 1 \Leftrightarrow 0 < \log_{\frac{1}{2}} x < 3^1 \Leftrightarrow \left(\frac{1}{2} \right)^0 > x > \left(\frac{1}{2} \right)^3 \Leftrightarrow 1 > x > \frac{1}{8}.$$

$$\text{Vậy tập nghiệm của bất phương trình là } S = \left(\frac{1}{8}; 1 \right).$$

Câu 2: Số nghiệm của phương trình $\log_3 (6+x) + \log_3 9x - 5 = 0$.

A. 2.

B. 1.

C. 0.

D. 3.

Lời giải

Điều kiện $x > 0$

$$\text{Phương trình } \Leftrightarrow \log_3 (6+x) + \log_3 x = 3 \Leftrightarrow \log_3 x(6+x) = 3 \Leftrightarrow x^2 + 6x - 27 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ x = -9(L) \end{cases} \Leftrightarrow x = 3. \text{ Vậy phương trình có 1 nghiệm.}$$

Vậy số nghiệm của phương trình là 1.

Câu 3: Cho bất phương trình $\left(\frac{2}{3} \right)^{x^2-x+1} > \left(\frac{2}{3} \right)^{2x-1}$ có tập nghiệm $S = (a; b)$. Giá trị của $b - a$ bằng

A. -2.

B. 1.

C. -1.

D. 2.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \left(\frac{2}{3} \right)^{x^2-x+1} > \left(\frac{2}{3} \right)^{2x-1} \Leftrightarrow x^2 - x + 1 < 2x - 1 \Leftrightarrow x^2 - 3x + 2 < 0 \Leftrightarrow 1 < x < 2 \Rightarrow S = (1; 2).$$

Vậy $a=1; b=2 \Rightarrow b-a=1$.

Câu 4: Giải bất phương trình $\log_2(3x-2) > \log_2(6-5x)$ được tập nghiệm là $(a;b)$. Hãy tính tổng

$$S = a + b.$$

A. $S = \frac{26}{5}$.

B. $S = \frac{11}{5}$.

C. $S = \frac{28}{15}$.

D. $S = \frac{8}{3}$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \log_2(3x-2) > \log_2(6-5x) \Leftrightarrow \begin{cases} 3x-2 > 6-5x \\ 6-5x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 1 \\ x < \frac{6}{5} \end{cases} \Leftrightarrow 1 < x < \frac{6}{5}.$$

$$\text{Vậy } S = a + b = 1 + \frac{6}{5} = \frac{11}{5}.$$

Câu 5: Biết tập nghiệm của bất phương trình $2^x < 3 - \frac{2}{2^x}$ là $(a;b)$. Giá trị $5a+3b$ bằng

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 0.

Lời giải

$$\text{Ta có: } 2^x < 3 - \frac{2}{2^x} \Leftrightarrow (2^x)^2 - 3 \cdot (2^x) + 2 < 0 \Leftrightarrow 1 < 2^x < 2 \Leftrightarrow 0 < x < 1.$$

Tập nghiệm của bất phương trình là: $S = (0;1)$.

Suy ra $a=0$ và $b=1$ nên $5a+3b=3$.

Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1} \geq \frac{1}{3}$ là

A. $(-\infty;0]$.

B. $(0;1]$.

C. $[1;+\infty)$.

D. $(-\infty;1]$.

Lời giải

$$\text{Ta có } \left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1} \geq \frac{1}{3} \Leftrightarrow 2x-1 \leq 1 \Leftrightarrow x \leq 1. \text{ Vậy tập nghiệm của bất phương trình là } (-\infty;1].$$

Câu 7: Tập nghiệm của bất phương trình $2^{2x} < 2^{x+6}$ là

A. $(0;6)$.

B. $(-\infty;6)$.

C. $(0;64)$.

D. $(6;+\infty)$.

Lời giải

Ta có $2^{2x} < 2^{x+6} \Leftrightarrow 2x < x+6 \Leftrightarrow x < 6$.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $S = (-\infty; 6)$.

Câu 8: Giải bất phương trình $\log_3(x-1) > 2$.

A. $x > 10$.

B. $x < 10$.

C. $0 < x < 10$.

D. $x > 9$.

Lời giải

Điều kiện $x > 1$, ta có $\log_3(x-1) > 2 \Leftrightarrow x-1 > 3^2 \Leftrightarrow x > 10$.

Câu 9: Phương trình $\log_2 x + \log_2(x-3) = 2$ có bao nhiêu nghiệm?

A. 2.

B. 0.

C. 3.

D. 1.

Lời giải

Điều kiện $\begin{cases} x > 0 \\ x-3 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x > 3$.

Ta có $\log_2 x + \log_2(x-3) = 2 \Leftrightarrow \log_2(x^2 - 3x) = 2 \Leftrightarrow x^2 - 3x - 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \text{ (loại)} \\ x = 4 \text{ (t/m)} \end{cases}$.

Vậy phương trình có một nghiệm $x = 4$.

Câu 10: Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc khoảng $(0; 5)$ của tham số m để phương trình

$4^x - m \cdot 2^{x+1} + 2m - 1 = 0$ có hai nghiệm phân biệt trong đó có đúng một nghiệm dương?

A. .

B. 3.

C. 2.

D. 0.

Lời giải

Đặt $t = 2^x$ với $t > 0$

Khi đó phương trình trở thành $t^2 - 2mt + 2m - 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t = 2m - 1 \end{cases}$

Với $t = 1 \Rightarrow 2^x = 1 \Leftrightarrow x = 0$

Với $t = 2m - 1 \Rightarrow 2^x = 2m - 1$

ycbt $\Leftrightarrow 2^x = 2m - 1 > 1 \Leftrightarrow m > 1$

kết hợp với điều kiện suy ra $1 < m < 5 \xrightarrow{m \in \mathbb{Z}} m \in \{2; 3; 4\}$

Câu 11: Cho biết chu kì bán rã của chất phóng xạ radi ^{226}Ra là 1602 năm (tức là một lượng ^{226}Ra sau 1602 năm phân hủy thì chỉ còn lại một nửa). Sự phân hủy được tính theo công thức $S = A.e^{-r.t}$ trong đó A là lượng chất phóng xạ ban đầu, r là tỉ lệ phân hủy hàng năm ($r < 1$), t là thời gian phân hủy, s là lượng còn lại sau thời gian phân hủy. Hỏi 5 gam ^{226}Ra sau 4000 năm phân hủy sẽ còn lại bao nhiêu gam (làm tròn đến 3 chữ số thập phân)?

- A. 1,023 gam. B. 0,795 gam. C. 0,923 gam. D. 0,886 gam.

Lời giải

Vì chu kì bán rã của chất phóng xạ radi ^{226}Ra là 1602 năm nên ta có:

$$\frac{A}{2} = A.e^{-1602.r} \Leftrightarrow \frac{1}{2} = e^{-1602.r} \Leftrightarrow \ln 2 = 1602.r \Leftrightarrow r = \frac{\ln 2}{1602}.$$

Vậy 5 gam ^{226}Ra sau 4000 năm phân hủy sẽ còn lại số gam là:

$$S = A.e^{-r.t} = 5.e^{-4000.\frac{\ln 2}{1602}} \approx 0,886 \text{ (gam)}.$$

Câu 12: Số lượng của loại vi khuẩn C trong một phòng thí nghiệm được tính theo công thức $S(t) = S(0).5^t$, trong đó $S(0)$ là số lượng vi khuẩn C lúc ban đầu, $S(t)$ là số lượng vi khuẩn C có sau t phút. Biết sau 4 phút thì số lượng vi khuẩn C là 625 nghìn con. Hỏi sau bao lâu, kể từ lúc ban đầu, số lượng vi khuẩn C là 390625000 con?

- A. 24 phút. B. 17 phút. C. 8 phút. D. 10 phút.

Lời giải

$$\text{Sau 4 phút ta có: } S(4) = S(0).5^4 \Rightarrow S(0) = \frac{S(4)}{5^4} = 1000.$$

Tại thời điểm t số lượng vi khuẩn C là 390625000 con nên ta có:

$$S(t) = S(0).5^t \Leftrightarrow 5^t = \frac{S(t)}{S(0)} \Leftrightarrow 5^t = \frac{390625000}{1000} \Leftrightarrow 5^t = 390625 \Leftrightarrow t = \log_5 390625 = 8.$$

Phần 2. Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Xét phương trình: $a^x > b(1)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Nếu $0 < a < 1, b > 0$ thì tập nghiệm của bất phương trình (1) là $S = (-\infty; \log_b a)$.

b) Nếu $a > 1, b \leq 0$ thì tập nghiệm của bất phương trình (1) là $S = \mathbb{R}$.

c) Nếu $0 < a < 1, b \leq 0$ thì tập nghiệm của bất phương trình (1) là $S = \mathbb{R}$.

d) Nếu $a > 1, b > 0$ thì tập nghiệm của bất phương trình (1) là $S = (\log_a b; +\infty)$.

Lời giải

a) Sai

b) Đúng

c) Đúng

d) Đúng

Nếu $0 < a < 1, b > 0$ thì tập nghiệm của bất phương trình (1) là $S = (-\infty; \log_b a)$.

Câu 2: Cho phương trình $3^x = m + 1$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Phương trình có nghiệm dương nếu $m > 0$.

b) Phương trình luôn có nghiệm với mọi m .

c) Phương trình luôn có nghiệm duy nhất $x = \log_3(m + 1)$.

d) Phương trình có nghiệm với $m \geq -1$.

Lời giải

a) Đúng

b) Sai

c) Sai

d) Sai

Ta có $3^x > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ nên $3^x = m + 1$ có nghiệm $\Leftrightarrow m + 1 > 0 \Leftrightarrow m > -1$.

Từ đó ta loại được đáp án **b và d**

Xét đáp án a, phương trình có nghiệm dương thì $3^x > 3^0 = 1$ nên $m + 1 > 1 \Leftrightarrow m > 0$.

Từ đó đáp án a đúng.

Xét đáp án c, ta thấy sai vì ở đây thiếu điều kiện $m > -1$.

Câu 3: Gọi a là một nghiệm của phương trình $4.2^{2\log x} - 6^{\log x} - 18.3^{2\log x} = 0$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $(a - 10)^2 = 1$.

b) a cũng là nghiệm của phương trình $\left(\frac{2}{3}\right)^{\log x} = \frac{9}{4}$.

c) $a^2 + a + 1 = 2$.

d) $a = 10^2$.

Lời giải

a) Sai

b) Sai

c) Sai

d) Đúng

Điều kiện $x > 0$.

Chia cả hai vế của phương trình cho $3^{2\log x}$ ta được $4\left(\frac{3}{2}\right)^{2\log x} - \left(\frac{3}{2}\right)^{\log x} - 18 = 0$.

Đặt $t = \left(\frac{3}{2}\right)^{\log x}$, $t > 0$.

Ta có $4t^2 - t - 18 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{9}{4} \\ t = -2(L) \end{cases}$.

Với $t = \frac{9}{4} \Rightarrow \left(\frac{3}{2}\right)^{\log x} = \frac{9}{4} \Leftrightarrow \log x = 2 \Leftrightarrow x = 100$.

Vậy $a = 100 = 10^2$.

Câu 4: Cho phương trình $2^{\left|\frac{28}{3}x+4\right|} = 16^{x^2-1}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Nghiệm của phương trình là các số vô tỷ.

b) Tổng các nghiệm của một phương trình là một số nguyên.

c) Tích các nghiệm của phương trình là một số âm.

d) Phương trình vô nghiệm.

Lời giải

a) Sai

b) Sai

c) Đúng

d) Sai

$2^{\left|\frac{28}{3}x+4\right|} = 16^{x^2-1} \Leftrightarrow 2^{\left|\frac{28}{3}x+4\right|} = 2^{4x^2-4} \Leftrightarrow \left|\frac{28}{3}x+4\right| = 4x^2-4 \quad (1).$

$$\text{TH1: Nếu } x > -\frac{3}{7}. \text{ PT (1): } \frac{28}{3}x + 4 = 4x^2 - 4 \Leftrightarrow 4x^2 - \frac{28}{3}x - 8 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 & (TM) \\ x = -\frac{2}{3} & (L) \end{cases}$$

$$\text{TH1: Nếu } x \leq -\frac{3}{7}. \text{ PT (1): } -\frac{28}{3}x - 4 = 4x^2 - 4 \Leftrightarrow 4x^2 + \frac{28}{3}x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 & (L) \\ x = -\frac{7}{3} & (TM) \end{cases}$$

Phương trình có tập nghiệm $S = \left\{-\frac{7}{3}; 3\right\}$.

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6

Câu 1: Tìm nghiệm phương trình $\sqrt{2} \cdot 2^{3x+1} = 8$

Trả lời:.....

Lời giải

$$\sqrt{2} \cdot 2^{3x+1} = 8 \Leftrightarrow 2^{3x+1} = 4\sqrt{2} \Leftrightarrow 3x+1 = \log_2 4\sqrt{2} = \frac{5}{2} \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}.$$

Vậy phương trình có nghiệm là $x = \frac{1}{2}$.

Câu 2: Tìm nghiệm bất phương trình $3^{x^2-4x+5} > \frac{1}{9}$

Trả lời:.....

Lời giải

$$3^{x^2-4x+5} > \frac{1}{9} \Leftrightarrow 3^{x^2-4x+5} > 3^{-2} \Leftrightarrow x^2 - 4x + 5 > -2 \text{ (do } 3 > 1). \Leftrightarrow x^2 - 4x + 7 > 0 \Leftrightarrow x \in \mathbb{R}.$$

Vậy nghiệm của bất phương trình là $x \in \mathbb{R}$.

Câu 3: Tìm nghiệm bất phương trình $\log_2 3 + \log_5 x \geq 1 + \log_2 3 \cdot \log_5 x$;

Trả lời:.....

Lời giải

Điều kiện: $x > 0$.(*)

$$\begin{aligned} \log_2 3 + \log_5 x \geq 1 + \log_2 3 \cdot \log_5 x &\Leftrightarrow \log_5 x \cdot (1 - \log_2 3) - (1 - \log_2 3) \geq 0 \\ &\Leftrightarrow (1 - \log_2 3)(\log_5 x - 1) \geq 0. \end{aligned}$$

Khi đó, do $1 - \log_2 3 < 0$ và cơ số $5 > 1$ nên bất phương trình trở thành:

$$\log_5 x \leq 1 \Rightarrow x \leq 5.$$

Kết hợp với điều kiện (*), ta được nghiệm của bất phương trình là $0 < x \leq 5$.

Câu 4: Dân số nước ta năm 2022 ước tính là 99200000 người. Giả sử tỉ lệ tăng dân số hằng năm của nước ta không đổi là $r = 0,93\%$. Biết rằng sau t năm, dân số Việt Nam (tính từ mốc năm 2022) ước tính theo công thức $S = A \cdot e^{rt}$. Hỏi từ năm nào trở đi, dân số nước ta vượt 120 triệu người?

Trả lời:.....

Lời giải

Xét bất phương trình:

$$\begin{aligned} 99200000 \cdot e^{0,93\% \cdot t} > 120000000 &\Leftrightarrow e^{0,93\% \cdot t} > \frac{75}{62} \Leftrightarrow 0,93\% \cdot t > \ln\left(\frac{75}{62}\right) \\ &\Leftrightarrow t > 20,468. \end{aligned}$$

Vậy từ năm 2043 trở đi thì dân số nước ta vượt quá 120 triệu người.

Câu 5: Để đầu tư dự án trồng rau sạch theo công nghệ mới, bác Thảo đã làm hợp đồng xin vay vốn ngân hàng số tiền là 500 triệu đồng với lãi suất $r < 0$ cho kỳ hạn một năm. Điều kiện kèm theo của hợp đồng là số tiền lãi năm trước sẽ được tính làm vốn để sinh lãi cho năm sau (theo thể thức lãi kép). Sau hai năm thành công với dự án rau sạch của mình, bác đã thanh toán hợp đồng ngân hàng với số tiền là 599823000 đồng. Hỏi bác Thảo đã vay ngân hàng với lãi suất r là bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần nghìn)?

Trả lời:.....

Lời giải

Ta có: $A = 500$ triệu đồng, lãi suất $r / \text{năm}$, $n = 2$ năm, $T = 599823000$ đồng.

Theo công thức lãi kép, ta có:

$$\begin{aligned} T = A(1+r)^n &\Leftrightarrow 599823000 = 500000000(1+r)^2 \\ &\Leftrightarrow r = \sqrt{\frac{599823}{500000}} - 1 \approx 0,095. \end{aligned}$$

Vậy lãi suất mà bác Thảo vay ngân hàng là xấp xỉ 9,5%.

Câu 6: Một điện thoại đang nạp pin, dung lượng pin nạp được tính theo công thức mũ như sau

$$Q(t) = Q_o \cdot \left(1 - e^{-\frac{3t}{2}}\right), \text{ với } t \text{ là khoảng thời gian tính bằng giờ và } Q_o \text{ là dung lượng nạp tối đa. Hãy}$$

tính thời gian nạp pin của điện thoại tính từ lúc cạn pin cho đến khi điện thoại đạt được 80% dung lượng pin tối đa (làm tròn đến hàng phần trăm).

Trả lời:.....

Lời giải

Theo giả thiết, ta có phương trình:

$$\frac{80}{100} Q_o = Q_o \cdot \left(1 - e^{-\frac{3t}{2}}\right) \Rightarrow e^{-\frac{3t}{2}} = \frac{1}{5} \Rightarrow -\frac{3t}{2} = -\ln 5 \Rightarrow t \approx 1,07 \text{ giờ}$$

Vậy thời gian nạp pin của điện thoại là khoảng 1,07 giờ.

ĐỀ 02

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án.

Câu 1: Giải bất phương trình: $\left(\frac{3}{4}\right)^{2x-1} \leq \left(\frac{4}{3}\right)^{-2+x}$ ta được nghiệm là

- A. $x \geq 1$. B. $x < 1$. C. $x \leq 1$. D. $x > 1$.

Câu 2: Tập nghiệm S của bất phương trình $4^x < 2^{x+1}$ là

- A. $S = (1; +\infty)$. B. $S = (-\infty; 1)$. C. $S = (0; 1)$. D. $S = (-\infty; +\infty)$.

Câu 3: Tập nghiệm của phương trình $9^{x+1} = 27^{2x+1}$ là

- A. $\{0\}$. B. $\left\{-\frac{1}{4}\right\}$. C. $\emptyset$. D. $\left\{-\frac{1}{4}; 0\right\}$.

Câu 4: Tập nghiệm S của bất phương trình $\log_2(x-1) < 3$ là

- A. $S = (1; 9)$. B. $S = (1; 10)$. C. $S = (-\infty; 10)$. D. $S = (-\infty; 9)$.

Câu 5: Nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(x-3) \geq 2$ là

- A. $x \leq \frac{13}{4}$. B. $x \geq \frac{13}{4}$. C. $3 < x \leq \frac{13}{4}$. D. $3 \leq x \leq \frac{13}{4}$.

Câu 6: Số nghiệm của phương trình $\log_3(x^2 + 4x) + \log_{\frac{1}{3}}(2x + 3) = 0$ là

- A. 3. B. 2. C. 1. D. 0.

Câu 7: Tìm tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{2}{5}}(x - 4) + 1 > 0$.

- A. $\left(-\infty; \frac{13}{2}\right)$. B. $\left[\frac{13}{2}; +\infty\right)$. C. $(4; +\infty)$. D. $\left(4; \frac{13}{2}\right)$.

Câu 8: Tích các nghiệm của phương trình $\log_{\frac{1}{\sqrt{5}}}(6^{x+1} - 36^x) = -2$ bằng

- A. 5. B. 0. C. 1. D. $\log_6 5$.

Câu 9: Bất phương trình $2^{x^2-3x+4} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{2x-10}$ có bao nhiêu nghiệm nguyên dương?

- A. 2. B. 4. C. 6. D. 3.

Câu 10: Phương trình $\log_3(2^x - 1) = 4$ có nghiệm là

- A. $x = \log_2 82$. B. $x = \log_2 65$. C. $x = \log_2 81$. D. $x = \log_2 66$.

Câu 11: E. coli là vi khuẩn đường ruột gây tiêu chảy, đau bụng dữ dội. Cứ sau 20 phút thì số lượng vi khuẩn E. coli tăng gấp đôi. Ban đầu, chỉ có 40 vi khuẩn E. coli trong đường ruột. Hỏi sau bao lâu, số lượng vi khuẩn E. coli là 671088640 con?

- A. 48 giờ. B. 24 giờ. C. 12 giờ. D. 8 giờ.

Câu 12: Một người gửi tiết kiệm vào ngân hàng với lãi suất 8,4%/năm và tiền lãi hàng năm được nhập vào tiền vốn. Tính số năm tối thiểu người đó cần gửi để số tiền thu được nhiều hơn 2 lần số tiền gửi ban đầu.

- A. 10 năm. B. 9 năm. C. 8 năm. D. 11 năm.

Phần 2. Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Giải được các phương trình sau. Khi đó:

a) Phương trình $\log_3 x = 4$ có một nghiệm duy nhất

b) Phương trình $\log_2(2x - 2) = 3$ có điều kiện nghiệm là: $x > 1$

c) Phương trình $\log_4(x^2 + 5x + 10) = 2$ tổng các nghiệm của phương trình bằng -5

d) Phương trình $3 \cdot e^{2x+4} = 4$ có hai nghiệm phân biệt

Câu 2: Giải được các bất phương trình sau. Khi đó:

a) $16^x < \frac{1}{4}$ có tập nghiệm là $\left(-\infty; -\frac{1}{2}\right)$

b) $5^{x-1} \geq \left(\frac{1}{25}\right)^x$ có nghiệm lớn nhất là $x = \frac{1}{3}$

c) $(0,3)^{x-2} \leq 3$ có nghiệm lớn nhất là $x = 2 + \log_6 3$

d) $2 \cdot 7^{x+2} > 9$ có tập nghiệm là $\left(-2 + \log_7 \left(\frac{9}{2}\right); +\infty\right)$

Câu 3: Cho bất phương trình $\left(\frac{1}{2}\right)^x > 32$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Bất phương trình tương đương với $2^x < 32$.

b) Bất phương trình tương đương với $2^{x+5} < 1$.

c) Bất phương trình tương đương với $2^x > \frac{1}{32}$.

d) Bất phương trình tương đương với $\log_{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{2}\right)^x > \log_{\frac{1}{2}} 32$.

Câu 4: Lạm phát là sự tăng mức giá chung một cách liên tục của hàng hoá và dịch vụ theo thời gian, tức là sự mất giá trị của một loại tiền tệ nào đó. Chẳng hạn, nếu lạm phát là 5% một năm thì sức mua của 1 triệu đồng sau một năm chỉ còn là 950 nghìn đồng (vì đã giảm mất 5% của 1 triệu đồng, tức là 50000 đồng). Nói chung, nếu tỉ lệ lạm phát trung bình là $r\%$ một năm thì tổng số tiền

P ban đầu, sau n năm số tiền đó chỉ còn giá trị là: $A = P \left(1 - \frac{r}{100}\right)^n$

a) Nếu tỉ lệ lạm phát là 7% một năm thì sức mua của 100 triệu đồng sau hai năm sẽ còn lại 86490000 đồng.

B) Nếu tỉ lệ lạm phát là 7% một năm thì sức mua của 100 triệu đồng sau hai năm sẽ còn lại 96490000 đồng.

c) Nếu sức mua của 100 triệu đồng sau ba năm chỉ còn lại 80 triệu đồng thì tỉ lệ lạm phát trung bình của ba năm đó là 9,17% (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

d) Nếu tỉ lệ lạm phát trung bình là 6% một năm thì sau 15 năm sức mua của số tiền ban đầu chỉ còn lại một nửa

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Tìm nghiệm phương trình $\log_{\frac{1}{4}}(-x+2) = -2$

Câu 2: Tìm nghiệm phương trình $\log_3(2x-3) = \log_3(x-2) + 1$;

Câu 3: Tìm nghiệm bất phương trình $\frac{0,5}{2^{x-2}} \geq 4^{\frac{x}{2}}$

Câu 4: Một người gửi tiết kiệm 10 tỉ đồng theo thể thức lãi kép kì hạn 12 tháng với lãi suất 7% một năm và lãi hằng năm được nhập vào vốn. Sau ít nhất bao nhiêu năm người đó nhận được số tiền nhiều hơn 12 tỉ đồng?

Câu 5: Mức cường độ âm L (đơn vị: dB) được tính bởi công thức

$L = 10 \log \left(\frac{I}{10^{-12}} \right)$, trong đó I (đơn vị: W/m^2) là cường độ âm. Hãy tính mức cường độ âm mà tai người có thể nghe được, biết rằng tai người có thể nghe được âm với cường độ âm từ $10^{-12} W/m^2$ đến $10^1 W/m^2$.

Câu 6: Công thức tính khối lượng còn lại của một chất phóng xạ từ khối lượng ban đầu M_0 là:

$M(t) = M_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$, trong đó t là thời gian tính từ thời điểm ban đầu; T là chu kỳ bán rã chất phóng xạ. Đồng vị phóng xạ của polonium-209 có chu kỳ bán rã là 103 ngày, biết khối lượng ban đầu $M_0 = 300 g$.

Hỏi khối lượng polonium-209 còn lại sau 515 ngày.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án.

Câu 1: Giải bất phương trình: $\left(\frac{3}{4}\right)^{2x-1} \leq \left(\frac{4}{3}\right)^{-2+x}$ ta được nghiệm là

A. $x \geq 1$.

B. $x < 1$.

C. $x \leq 1$.

D. $x > 1$.

Lời giải

Bất phương trình tương đương

$$\left(\frac{3}{4}\right)^{2x-1} \leq \left(\frac{4}{3}\right)^{-2+x} \Leftrightarrow \left(\frac{3}{4}\right)^{2x-1} \leq \left(\frac{3}{4}\right)^{2-x} \Leftrightarrow 2x-1 \geq 2-x \Leftrightarrow x \geq 1.$$

Câu 2: Tập nghiệm S của bất phương trình $4^x < 2^{x+1}$ là

A. $S = (1; +\infty)$.

B. $S = (-\infty; 1)$.

C. $S = (0; 1)$.

D. $S = (-\infty; +\infty)$.

Lời giải

Ta có $4^x < 2^{x+1} \Leftrightarrow 2^{2x} < 2^{x+1} \Leftrightarrow 2x < x+1 \Leftrightarrow x < 1$.

Câu 3: Tập nghiệm của phương trình $9^{x+1} = 27^{2x+1}$ là

- A. $\{0\}$. B. $\left\{-\frac{1}{4}\right\}$. C. $\emptyset$. D. $\left\{-\frac{1}{4}; 0\right\}$.

Lời giải

Ta có: $9^{x+1} = 27^{2x+1} \Leftrightarrow 3^{2x+2} = 3^{6x+3} \Leftrightarrow 2x+2 = 6x+3 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{4}$.

Vậy tập nghiệm của phương trình là: $\left\{-\frac{1}{4}\right\}$.

Câu 4: Tập nghiệm S của bất phương trình $\log_2(x-1) < 3$ là

- A. $S = (1; 9)$. B. $S = (1; 10)$. C. $S = (-\infty; 10)$. D. $S = (-\infty; 9)$.

Lời giải

$$\log_2(x-1) < 3 \Leftrightarrow \begin{cases} x-1 > 0 \\ x-1 < 2^3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 1 \\ x < 9 \end{cases} \Leftrightarrow 1 < x < 9.$$

Vậy tập nghiệm là $S = (1; 9)$.

Câu 5: Nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(x-3) \geq 2$ là

- A. $x \leq \frac{13}{4}$. B. $x \geq \frac{13}{4}$. C. $3 < x \leq \frac{13}{4}$. D. $3 \leq x \leq \frac{13}{4}$.

Lời giải

Điều kiện $x-3 > 0 \Leftrightarrow x > 3$.

$$\log_{\frac{1}{2}}(x-3) \geq 2 \Leftrightarrow x-3 \leq \left(\frac{1}{2}\right)^2 \Leftrightarrow x \leq \frac{13}{4}.$$

Kết hợp với điều kiện $x > 3$ ta có tập nghiệm của bất phương trình là $3 < x \leq \frac{13}{4}$.

Câu 6: Số nghiệm của phương trình $\log_3(x^2+4x) + \log_{\frac{1}{3}}(2x+3) = 0$ là

- A. 3. B. 2. C. 1. D. 0.

Lời giải

$$\text{Điều kiện } \begin{cases} x^2 + 4x > 0 \\ 2x + 3 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x < -4 \\ x > -\frac{3}{2} \end{cases} \Leftrightarrow x > 0.$$

$$\text{Phương trình } \Leftrightarrow \log_3(x^2 + 4x) = \log_3(2x + 3) \Leftrightarrow x^2 + 4x = 2x + 3 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -3 \end{cases}.$$

Kết hợp điều kiện ta được $x = 1$.

Câu 7: Tìm tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{2}{5}}(x-4) + 1 > 0$.

- A. $\left(-\infty; \frac{13}{2}\right)$. B. $\left[\frac{13}{2}; +\infty\right)$. C. $(4; +\infty)$. D. $\left(4; \frac{13}{2}\right)$.

Lời giải

$$\log_{\frac{2}{5}}(x-4) + 1 > 0 \Leftrightarrow \log_{\frac{2}{5}}(x-4) > -1 \Leftrightarrow 0 < x-4 < \frac{5}{2} \Leftrightarrow 4 < x < \frac{13}{2}.$$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $S = \left(4; \frac{13}{2}\right)$.

Câu 8: Tích các nghiệm của phương trình $\log_{\frac{1}{\sqrt{5}}}(6^{x+1} - 36^x) = -2$ bằng

- A. 5. B. 0. C. 1. D. $\log_6 5$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \log_{\frac{1}{\sqrt{5}}}(6^{x+1} - 36^x) = -2 \Leftrightarrow 6^{x+1} - 36^x = 5 \Leftrightarrow \begin{cases} 6^x = 1 \\ 6^x = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \log_6 5 \end{cases}.$$

Vậy tích các nghiệm của phương trình là 0.

Câu 9: Bất phương trình $2^{x^2-3x+4} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{2x-10}$ có bao nhiêu nghiệm nguyên dương?

- A. 2. B. 4. C. 6. D. 3.

Lời giải

$$\begin{aligned} \text{Bất phương trình tương đương với } 2^{x^2-3x+4} &\leq 2^{10-2x} \Leftrightarrow x^2-3x+4 \leq 10-2x \\ \Leftrightarrow x^2-x-6 &\leq 0 \\ \Leftrightarrow -2 \leq x &\leq 3. \end{aligned}$$

Mà $x \in \mathbb{Z}^+$ nên $x \in \{1; 2; 3\}$. Vậy bất phương trình có 3 nghiệm nguyên dương.

Câu 10: Phương trình $\log_3(2^x - 1) = 4$ có nghiệm là

- A.** $x = \log_2 82$. **B.** $x = \log_2 65$. **C.** $x = \log_2 81$. **D.** $x = \log_2 66$.

Lời giải

$$\text{Ta có } \log_3(2^x - 1) = 4 \Leftrightarrow 2^x - 1 = 81 \Leftrightarrow x = \log_2 82.$$

Câu 11: E. coli là vi khuẩn đường ruột gây tiêu chảy, đau bụng dữ dội. Cứ sau 20 phút thì số lượng vi khuẩn E. coli tăng gấp đôi. Ban đầu, chỉ có 40 vi khuẩn E. coli trong đường ruột. Hỏi sau bao lâu, số lượng vi khuẩn E. coli là 671088640 con?

- A.** 48 giờ. **B.** 24 giờ. **C.** 12 giờ. **D.** 8 giờ.

Lời giải

Gọi N_0 là số vi khuẩn ban đầu, $N_n = 671088640$.

Vì cứ sau 20 phút (bằng $\frac{1}{3}$ giờ) số lượng vi khuẩn tăng gấp đôi nên số lượng vi khuẩn

tăng theo quy luật $N_n = N_0 \cdot 2^n \Leftrightarrow 671088640 = 40 \cdot 2^n \Rightarrow n = 24$. Vậy sau $24 \cdot \frac{1}{3} = 8$ giờ thì số vi khuẩn đạt mức 671088640 con.

Câu 12: Một người gửi tiết kiệm vào ngân hàng với lãi suất 8,4%/năm và tiền lãi hàng năm được nhập vào tiền vốn. Tính số năm tối thiểu người đó cần gửi để số tiền thu được nhiều hơn 2 lần số tiền gửi ban đầu.

- A.** 10 năm. **B.** 9 năm. **C.** 8 năm. **D.** 11 năm.

Lời giải

Gọi số tiền gửi ban đầu là A và số năm thỏa yêu cầu bài toán là n .

$$\text{Ta có } A(1 + 8,4\%)^n > 2A \Leftrightarrow 1,084^n > 2 \Leftrightarrow n > \log_{1,084} 2 \approx 8,59.$$

Vậy số năm tối thiểu là 9 năm.

Phần 2. Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Giải được các phương trình sau. Khi đó:

- a) Phương trình $\log_3 x = 4$ có một nghiệm duy nhất
- b) Phương trình $\log_2(2x - 2) = 3$ có điều kiện nghiệm là: $x > 1$
- c) Phương trình $\log_4(x^2 + 5x + 10) = 2$ tổng các nghiệm của phương trình bằng -5
- d) Phương trình $3 \cdot e^{2x+4} = 4$ có hai nghiệm phân biệt

Lời giải

a) Đúng

b) Đúng

c) Đúng

d) Sai

a) Điều kiện: $x > 0$.

$$\log_3 x = 4 \Rightarrow x = 3^4 = 81 \text{ (thoả mãn điều kiện).}$$

Vậy phương trình có nghiệm là $x = 81$.

b) Điều kiện: $2x - 2 > 0 \Leftrightarrow x > 1$.

$$\log_2(2x - 2) = 3 \Rightarrow 2x - 2 = 2^3 \Leftrightarrow x = 5 \text{ (thoả mãn điều kiện).}$$

Vậy phương trình có nghiệm là $x = 5$.

c) Điều kiện: $x^2 + 5x + 10 > 0$.(*)

$$\log_4(x^2 + 5x + 10) = 2 \Rightarrow x^2 + 5x + 10 = 4^2 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -6 \end{cases}.$$

Thay lần lượt hai giá trị này vào (*), ta thấy cả hai giá trị đều thoả mãn.

Vậy phương trình có tập nghiệm là $S = \{-6; 1\}$.

$$d) 3 \cdot e^{2x+4} = 4 \Leftrightarrow e^{2x+4} = \frac{4}{3} \Leftrightarrow 2x + 4 = \ln\left(\frac{4}{3}\right) \Leftrightarrow x = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{4}{3}\right) - 2.$$

Vậy phương trình có nghiệm là $x = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{4}{3}\right) - 2$.

Câu 2: Giải được các bất phương trình sau. Khi đó:

a) $16^x < \frac{1}{4}$ có tập nghiệm là $\left(-\infty; -\frac{1}{2}\right)$

b) $5^{x-1} \geq \left(\frac{1}{25}\right)^x$ có nghiệm lớn nhất là $x = \frac{1}{3}$

c) $(0,3)^{x-2} \leq 3$ có nghiệm lớn nhất là $x = 2 + \log_6 3$

d) $2 \cdot 7^{x+2} > 9$ có tập nghiệm là $\left(-2 + \log_7 \left(\frac{9}{2}\right); +\infty\right)$

Lời giải

a) Đúng

b) Sai

c) Sai

d) Đúng

a) $16^x < \frac{1}{4} \Leftrightarrow 2^{4x} < 2^{-2} \Leftrightarrow 4x < -2 \Leftrightarrow x < -\frac{1}{2}$ (do $2 > 1$).

Vậy nghiệm của bất phương trình là $x < -\frac{1}{2}$.

b) $5^{x-1} \geq \left(\frac{1}{25}\right)^x \Leftrightarrow 5^{x-1} \geq 5^{-2x} \Leftrightarrow x-1 \geq -2x \Leftrightarrow x \geq \frac{1}{3}$ (do $5 > 1$).

Vậy nghiệm của bất phương trình là $x \geq \frac{1}{3}$.

c) $(0,3)^{x-2} \leq 3 \Leftrightarrow x-2 \geq \log_{0,3} 3 \Leftrightarrow x \geq 2 + \log_{0,3} 3$ (do $0 < 0,3 < 1$).

Vậy nghiệm của bất phương trình là $x \geq 2 + \log_{0,3} 3$.

d) $2 \cdot 7^{x+2} > 9 \Leftrightarrow 7^{x+2} > \frac{9}{2} \Leftrightarrow x+2 > \log_7 \left(\frac{9}{2}\right) \Leftrightarrow x > -2 + \log_7 \left(\frac{9}{2}\right)$ (do $7 > 1$).

Vậy nghiệm của bất phương trình là $x > -2 + \log_7 \left(\frac{9}{2}\right)$.

Câu 3: Cho bất phương trình $\left(\frac{1}{2}\right)^x > 32$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Bất phương trình tương đương với $2^x < 32$.

b) Bất phương trình tương đương với $2^{x+5} < 1$.

c) Bất phương trình tương đương với $2^x > \frac{1}{32}$.

d) Bất phương trình tương đương với $\log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}\right)^x > \log_{\frac{1}{2}} 32$.

Lời giải

a) Sai

b) Đúng

c) Sai

d) Sai

$$\left(\frac{1}{2}\right)^x > 32 \Leftrightarrow 2^{-x} > 2^5 \Leftrightarrow 2^x < 2^{-5} \Leftrightarrow 2^{x+5} < 2^{-5} \cdot 2^5 \Leftrightarrow 2^{x+5} < 1.$$

Câu 4: Lạm phát là sự tăng mức giá chung một cách liên tục của hàng hoá và dịch vụ theo thời gian, tức là sự mất giá trị của một loại tiền tệ nào đó. Chẳng hạn, nếu lạm phát là 5% một năm thì sức mua của 1 triệu đồng sau một năm chỉ còn là 950 nghìn đồng (vì đã giảm mất 5% của 1 triệu đồng, tức là 50000 đồng). Nói chung, nếu tỉ lệ lạm phát trung bình là $r\%$ một năm thì tổng số tiền

P ban đầu, sau n năm số tiền đó chỉ còn giá trị là: $A = P\left(1 - \frac{r}{100}\right)^n$

a) Nếu tỉ lệ lạm phát là 7% một năm thì sức mua của 100 triệu đồng sau hai năm sẽ còn lại 86490000 đồng.

B) Nếu tỉ lệ lạm phát là 7% một năm thì sức mua của 100 triệu đồng sau hai năm sẽ còn lại 96490000 đồng.

c) Nếu sức mua của 100 triệu đồng sau ba năm chỉ còn lại 80 triệu đồng thì tỉ lệ lạm phát trung bình của ba năm đó là 9,17% (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

d) Nếu tỉ lệ lạm phát trung bình là 6% một năm thì sau 15 năm sức mua của số tiền ban đầu chỉ còn lại một nửa

Lời giải

a) Đúng

b) Sai

c) Sai

d) Sai

a) b) Giả thiết cho $P = 100$ triệu đồng, $r\% = 7\%$, $n = 2$ năm.

$$\text{Ta có: } A = 100 \cdot 10^6 \left(1 - \frac{7}{100}\right)^2 = 86490000 \text{ đồng.}$$

Vậy sau hai năm sức mua còn lại của 100000000 là 86490000 đồng.

c) Giả thiết cho $P = 100$ triệu đồng, $A = 80$ triệu đồng, $n = 3$ năm.

$$\text{Ta có: } 80 = 100 \left(1 - \frac{r}{100}\right)^3 \Leftrightarrow 1 - \frac{r}{100} = \sqrt[3]{\frac{4}{5}} \Leftrightarrow r \approx 7,17.$$

Vậy tỉ lệ lạm phát trung bình của ba năm là $r\% \approx 7,17\%$.

d) Giả thiết cho $P = X$ triệu đồng, $A = \frac{X}{2}$ triệu đồng, $r\% = 6\%$.

$$\text{Ta có: } \frac{X}{2} = X \left(1 - \frac{6}{100}\right)^n \Leftrightarrow (0,94)^n = \frac{1}{2} \Leftrightarrow n \approx 11,2 \text{ (năm).}$$

Vậy sau khoảng 12 năm sức mua của số tiền còn lại là một nửa.

➡ Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6*

Câu 1: Tìm nghiệm phương trình $\log_{\frac{1}{4}}(-x+2) = -2$

Trả lời:.....

Lời giải

Điều kiện: $-x+2 > 0 \Leftrightarrow x < 2$.

$$\log_{\frac{1}{4}}(-x+2) = -2 \Leftrightarrow -x+2 = \left(\frac{1}{4}\right)^{-2} \Leftrightarrow x = -14 \text{ (thoả mãn điều kiện).}$$

Vậy phương trình có nghiệm là $x = -14$.

Câu 2: Tìm nghiệm phương trình $\log_3(2x-3) = \log_3(x-2) + 1$;

Trả lời:.....

Lời giải

Điều kiện: $\begin{cases} 2x-3 > 0 \\ x-2 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x > 2. (*)$

$$\log_3(2x-3) = \log_3(x-2) + 1 \Leftrightarrow \log_3(2x-3) = \log_3(x-2) + \log_3 3$$

$$\Leftrightarrow \log_3(2x-3) = \log_3 3(x-2) \Rightarrow 2x-3 = 3x-6 \Leftrightarrow x = 3 \text{ (thỏa mãn điều kiện)}$$

Vậy phương trình có nghiệm là $x = 3$.

Câu 3: Tìm nghiệm bất phương trình $\frac{0,5}{2^{x-2}} \geq 4^{\frac{x}{2}}$

Trả lời:.....

Lời giải

$$\frac{0,5}{2^{x-2}} \geq 4^{\frac{x}{2}} \Leftrightarrow 0,5 \geq 2^{x-2} \cdot 2^x \Leftrightarrow 2^{-1} \geq 2^{2x-2} \Leftrightarrow -1 \geq 2x-2 \Leftrightarrow x \leq \frac{1}{2} \text{ (do } 2 > 1 \text{)}.$$

Vậy nghiệm của bất phương trình là $x \leq \frac{1}{2}$.

Câu 4: Một người gửi tiết kiệm 10 tỉ đồng theo thể thức lãi kép kì hạn 12 tháng với lãi suất 7% một năm và lãi hằng năm được nhập vào vốn. Sau ít nhất bao nhiêu năm người đó nhận được số tiền nhiều hơn 12 tỉ đồng?

Trả lời:.....

Lời giải

Theo công thức lãi kép: $T = A(1+r)^n$, số tiền người đó nhận được sau n năm là:

$$T = 10 \cdot 10^9 (1 + 7\%)^n = 10^{10} \cdot 1,07^n \text{ (đồng)}$$

Để nhận được số tiền nhiều hơn 12 tỉ đồng thì

$$T = 10^{10} \cdot 1,07^n > 12 \cdot 10^9 \Leftrightarrow 1,07^n > \frac{6}{5} \Leftrightarrow n > \log_{1,07} \left(\frac{6}{5} \right) \approx 2,695.$$

Vậy sau ít nhất 3 năm người đó nhận được số tiền nhiều hơn 12 tỉ đồng.

Câu 5: Mức cường độ âm L (đơn vị: dB) được tính bởi công thức

$L = 10 \log \left(\frac{I}{10^{-12}} \right)$, trong đó I (đơn vị: W / m^2) là cường độ âm. Hãy tính mức cường độ âm mà tai người có thể nghe được, biết rằng tai người có thể nghe được âm với cường độ âm từ $10^{-12} W / m^2$ đến $10^1 W / m^2$.

Trả lời:.....

Lời giải

Ta có:

$$\begin{aligned} 10^{-12} \leq I \leq 10^1 &\Leftrightarrow \frac{10^{-12}}{10^{-12}} \leq \frac{I}{10^{-12}} \leq \frac{10^1}{10^{-12}} \\ &\Leftrightarrow 1 \leq \frac{I}{10^{-12}} \leq 10^{13} \Leftrightarrow \log 1 \leq \log \left(\frac{I}{10^{-12}} \right) \leq \log 10^{13} \\ &\Leftrightarrow 0 \leq 10 \log \left(\frac{I}{10^{-12}} \right) \leq 130 \text{ (do } 10 > 1) \\ &\Leftrightarrow 0 \leq L \leq 130. \end{aligned}$$

Vậy mức cường độ âm mà tai người có thể nghe được là từ $0dB$ đến $130dB$.

Câu 6: Công thức tính khối lượng còn lại của một chất phóng xạ từ khối lượng ban đầu M_0 là:

$M(t) = M_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$, trong đó t là thời gian tính từ thời điểm ban đầu; T là chu kỳ bán rã chất phóng xạ. Đồng vị phóng xạ của polonium-209 có chu kỳ bán rã là 103 ngày, biết khối lượng ban đầu $M_0 = 300g$.

Hỏi khối lượng polonium-209 còn lại sau 515 ngày.

Trả lời:.....

Lời giải

Khối lượng polonium-209 còn lại sau 515 ngày là: $M(515) = 300 \cdot 2^{-\frac{515}{103}} = 9,375g$.

ĐỀ 03

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án.

Câu 1: Nghiệm thực của phương trình $2^x = 7$ là

A. $x = \sqrt{7}$.

B. $x = \frac{7}{2}$.

C. $x = \log_2 7$.

D. $x = \log_7 2$.

Câu 2: Số nghiệm thực của phương trình $2^{\sqrt{x}} = 2^{2-x}$ là

A. 3.

B. 1.

C. 2.

D. 0.

Câu 3: Trong các phương trình sau, phương trình nào vô nghiệm?

A. $3^x + 2 = 0$.

B. $5^x - 1 = 0$.

C. $\log_2 x = 3$.

D. $\log(x-1) = 1$.

Câu 4: Kí hiệu A và B lần lượt là tập nghiệm của các phương trình $\log_3 x(x+2) = 1$ và

$\log_3(x+2) + \log_3 x = 1$. Khi đó khẳng định đúng là

A. $A = B$.

B. $A \subset B$.

C. $B \subset A$.

D. $A \cap B = \emptyset$

Câu 5: Tập nghiệm của bất phương trình $3^{x+2} \geq \frac{1}{9}$ là

A. $[0; +\infty)$.

B. $(-\infty; 4)$.

C. $(-\infty; 0)$.

D. $[-4; +\infty)$.

Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(x^2 - 5x + 7) > 0$ là

A. $(-\infty; 2) \cup (3; +\infty)$.

B. $(-\infty; 2)$.

C. $(2; 3)$.

D. $(3; +\infty)$.

Câu 7: Phương trình $\log_3(3x-1) = 2$ có nghiệm là

A. $x = \frac{3}{10}$.

B. $x = 3$.

C. $x = \frac{10}{3}$.

D. $x = 1$.

Câu 8: Nghiệm của phương trình $4^{2x-3} = 5$ là

A. $x = \frac{3}{2} + \log_4 5$.

B. $x = \frac{3}{2} + \log_2 5$.

C. $x = \frac{3}{2} + \frac{1}{4} \log_2 5$.

D. $x = 3 + \log_4 5$.

Câu 9: Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình sau $3^{2x+8} - 4 \cdot 3^{x+5} + 27 = 0$.

A. -5.

B. 5.

C. $\frac{4}{27}$.

D. $-\frac{4}{27}$.

Câu 10: Tập nghiệm của phương trình $4^{x-x^2} = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ là

A. $\left\{0; \frac{2}{3}\right\}$.

B. $\left\{0; \frac{3}{2}\right\}$.

C. $\{0; 2\}$.

D. $\left\{0; \frac{1}{2}\right\}$.

Câu 11: Một người gửi số tiền 100 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 7%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm, số tiền lãi nhập vào vốn ban đầu (người ta gọi là lãi kép). Để người đó lãnh được số tiền 250 triệu thì người đó cần gửi trong khoảng thời gian ít nhất bao nhiêu năm? (nếu trong khoảng thời gian này không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi).

- A. 12 năm. B. 15 năm. C. 14 năm. D. 13 năm.

Câu 12: Các khí thải gây hiệu ứng nhà kính là nguyên nhân chủ yếu làm Trái đất nóng lên. Theo OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế thế giới), khi nhiệt độ Trái đất tăng lên thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm. Người ta ước tính rằng, khi nhiệt độ Trái đất tăng thêm 2°C thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm 3%; còn khi nhiệt độ Trái đất tăng thêm 5°C thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm 10%. Biết rằng, nếu nhiệt độ Trái đất tăng thêm $t^{\circ}\text{C}$, tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm $f(t)\%$ thì $f(t) = k.a^t$ trong đó k, a là các hằng số dương. Khi nhiệt độ Trái đất tăng thêm bao nhiêu độ thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm đến 20%?

- A. $8,4^{\circ}\text{C}$. B. $9,3^{\circ}\text{C}$. C. $7,6^{\circ}\text{C}$. D. $6,7^{\circ}\text{C}$.

Phần 2. Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Giải được các phương trình sau. Khi đó:

- a) Phương trình $3^{x-1} = 9$ có một nghiệm
- b) Phương trình $5^{x-1} = \left(\frac{1}{25}\right)^x$ có nghiệm lớn hơn 3.
- c) Phương trình $3^{x-2} = 6$ có chung tập nghiệm với phương trình $x^2 - 2x + 4 = 0$
- d) Phương trình $7^{x+2} - 40.7^x = 9$ có một nghiệm $x = a$, khi đó: $\lim_{x \rightarrow a} (x^2 + 2x + 5) = 6$

Câu 2: Cho phương trình $\left(\frac{3}{2}\right)^{x-5} = \left(\frac{2}{3}\right)^{x+3}$. Biết phương trình có 1 nghiệm là $x = a$. Khi đó:

- a) $a > 0$
- b) Ba số $a, 2, 3$ tạo thành cấp số cộng với công sai bằng $d = 1$
- c) $\lim_{x \rightarrow a} (x^2 + 2x + 5) = 7$

d) Phương trình $x^2 + x + a = 0$ vô nghiệm

Câu 3: Cho phương trình $\log_5 \sqrt{x^2 - 3x + 21} = 1$ (*), biết phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 ($x_1 < x_2$).

Khi đó:

a) Phương trình (*) có chung tập nghiệm với phương trình $x^2 - 3x - 4 = 0$

b) Tổng các nghiệm của phương trình (*) bằng 4

c) 3 số $x_1; x_2; 8$ tạo thành một cấp số cộng.

d) $\lim_{x \rightarrow x_1} (x - 2) + \lim_{x \rightarrow x_2} (x - 2) = -1$

Câu 4: Giải được các bất phương trình sau. Khi đó:

a) $\log_2(-x + 3) \geq 1$ có nghiệm lớn nhất bằng 1

b) $\log_{\frac{1}{3}}(2x - 2) \leq 3$ có nghiệm bé nhất bằng $\frac{55}{54}$

c) $\log_2(x^2 + 5x + 4) < 2$ có điều kiện nghiệm là $-4 < x < -1$

d) $\log_{\frac{1}{9}}(-2x - 1) > \log_{\frac{1}{9}}(x + 1)$ tập nghiệm của bất phương này là: $S = \left(-\frac{2}{3}; -\frac{1}{2}\right)$

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Tìm nghiệm phương trình $\ln 2x + \ln(x - 1) = \ln x^2$;

Câu 2: Tìm nghiệm bất phương trình $25^x - 5^{1+x} - 6 \geq 0$.

Câu 3: Tìm nghiệm phương trình $\log(x^2 - 3x + 2) = 2 \log_{100}(2x - 4)$;

Câu 4: Dân số ở một địa phương được ước tính theo công thức $S = A \cdot e^{r \cdot t}$, trong đó A không đổi là dân số của năm 2023, S là dân số sau t năm, r là tỉ lệ tăng dân số hằng năm. Hỏi đến năm nào thì dân số ở địa phương đó sẽ đạt gấp đôi dân số năm 2023? Biết $r = 1,13\% / \text{năm}$.

Câu 5: Số lượng của một loài vi khuẩn trong phòng thí nghiệm được tính theo công thức

$S(t) = A \cdot e^{rt}$, trong đó A là số lượng vi khuẩn ban đầu, $S(t)$ là số lượng vi khuẩn có sau t (phút), r là tỉ lệ tăng trưởng ($r > 0$), t (tính theo phút) là thời gian tăng trưởng. Biết rằng số lượng vi khuẩn ban đầu có 500 con và sau 6 giờ có 2000 con. Hỏi ít nhất bao nhiêu giờ, kể từ lúc bắt đầu, số lượng vi khuẩn đạt ít nhất 120000 con?

Câu 6: Nếu một người gửi số tiền A với lãi suất kép r mỗi kì thì sau n kì, số tiền T người ấy thu được cả vốn lẫn lãi được cho bởi công thức $T_n = A(1 + r)^n$.

Một người gửi 150 triệu đồng vào một ngân hàng theo thể thức lãi suất kép với lãi suất cố định là 8,4% / năm. Nếu theo kì hạn là 1 năm thì sau ít nhất bao nhiêu năm, người đó thu được cả vốn và tiền lãi hơn 200 triệu đồng (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án.

Câu 1: Nghiệm thực của phương trình $2^x = 7$ là

A. $x = \sqrt{7}$.

B. $x = \frac{7}{2}$.

C. $x = \log_2 7$.

D. $x = \log_7 2$.

Lời giải

Ta có: $2^x = 7$. Lấy logarit cơ số 2 cho hai vế ta được nghiệm $x = \log_2 7$.

Câu 2: Số nghiệm thực của phương trình $2^{\sqrt{x}} = 2^{2-x}$ là

A. 3.

B. 1.

C. 2.

D. 0.

Lời giải

$$\text{Ta có: } 2^{\sqrt{x}} = 2^{2-x} \Leftrightarrow \sqrt{x} = 2-x \Leftrightarrow \begin{cases} 2-x \geq 0 \\ x = (2-x)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ x^2 - 5x + 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ x = 1 \\ x = 4 \end{cases} \Leftrightarrow x = 1.$$

Câu 3: Trong các phương trình sau, phương trình nào vô nghiệm?

A. $3^x + 2 = 0$.

B. $5^x - 1 = 0$.

C. $\log_2 x = 3$.

D. $\log(x-1) = 1$.

Lời giải

$$\text{Phương trình } 3^x + 2 = 0 \Leftrightarrow 3^x = -2.$$

Nếu $b \leq 0$ thì phương trình $a^x = b$ ($a > 0; a \neq 1$) vô nghiệm.

Do đó phương trình $3^x + 2 = 0$ vô nghiệm.

Câu 4: Kí hiệu A và B lần lượt là tập nghiệm của các phương trình $\log_3 x(x+2) = 1$ và

$\log_3(x+2) + \log_3 x = 1$. Khi đó khẳng định đúng là

A. $A = B$.

B. $A \subset B$.

C. $B \subset A$.

D. $A \cap B = \emptyset$.

Lời giải

$$\log_3 x(x+2)=1 \Leftrightarrow x^2+2x-3=0 \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ x=-3 \end{cases} \Rightarrow A=\{-3; 1\}.$$

Với điều kiện $x > 0$, phương trình $\log_3(x+2)+\log_3 x=1 \Leftrightarrow \log_3 x(x+2)=1$

$$\Leftrightarrow x^2+2x-3=0 \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ x=-3(l) \end{cases} \Rightarrow B=\{1\}. \text{ Vậy } B \subset A.$$

Câu 5: Tập nghiệm của bất phương trình $3^{x+2} \geq \frac{1}{9}$ là

- A.** $[0; +\infty)$. **B.** $(-\infty; 4)$. **C.** $(-\infty; 0)$. **D.** $[-4; +\infty)$.

Lời giải

$$3^{x+2} \geq \frac{1}{9} \Leftrightarrow 3^{x+2} \geq 3^{-2} \Leftrightarrow x+2 \geq -2 \Leftrightarrow x \geq -4.$$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $S = [-4; +\infty)$.

Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(x^2-5x+7) > 0$ là

- A.** $(-\infty; 2) \cup (3; +\infty)$. **B.** $(-\infty; 2)$. **C.** $(2; 3)$. **D.** $(3; +\infty)$.

Lời giải

$$\text{Ta có } \log_{\frac{1}{2}}(x^2-5x+7) > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2-5x+7 > 0 \text{ (luôn đúng)} \\ x^2-5x+7 < 1 \end{cases} \Leftrightarrow x^2-5x+6 < 0 \Leftrightarrow 2 < x < 3.$$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình $S = (2; 3)$.

Câu 7: Phương trình $\log_3(3x-1)=2$ có nghiệm là

- A.** $x = \frac{3}{10}$. **B.** $x = 3$. **C.** $x = \frac{10}{3}$. **D.** $x = 1$.

Lời giải

$$\text{Ta có } \log_3(3x-1)=2 \Leftrightarrow 3x-1=9 \Leftrightarrow x=\frac{10}{3}.$$

Câu 8: Nghiệm của phương trình $4^{2x-3}=5$ là

- A.** $x = \frac{3}{2} + \log_4 5$. **B.** $x = \frac{3}{2} + \log_2 5$. **C.** $x = \frac{3}{2} + \frac{1}{4} \log_2 5$. **D.** $x = 3 + \log_4 5$.

Lời giải

Ta có: $4^{2x-3} = 5 \Leftrightarrow 2x-3 = \log_4 5 \Leftrightarrow 2x = 3 + \frac{1}{2} \log_2 5 \Leftrightarrow x = \frac{3}{2} + \frac{1}{4} \log_2 5$

Câu 9: Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình sau $3^{2x+8} - 4.3^{x+5} + 27 = 0$.

- A.** -5 . **B.** 5 . **C.** $\frac{4}{27}$. **D.** $-\frac{4}{27}$.

Lời giải

Ta có

$$3^{2x+8} - 4.3^{x+5} + 27 = 0 \Leftrightarrow \left(3^{(x+4)}\right)^2 - 12.3^{x+4} + 27 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 3^{x+4} = 9 \\ 3^{x+4} = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ x = -3 \end{cases}$$

Tổng các nghiệm của phương trình đã cho bằng -5 .

Câu 10: Tập nghiệm của phương trình $4^{x-x^2} = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ là

- A.** $\left\{0; \frac{2}{3}\right\}$. **B.** $\left\{0; \frac{3}{2}\right\}$. **C.** $\{0; 2\}$. **D.** $\left\{0; \frac{1}{2}\right\}$.

Lời giải

$$\text{Ta có } 4^{x-x^2} = \left(\frac{1}{2}\right)^x \Leftrightarrow 2^{2x-2x^2} = 2^{-x} \Leftrightarrow -2x^2 + 2x = -x \Leftrightarrow -2x^2 + 3x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \frac{3}{2} \end{cases}$$

Câu 11: Một người gửi số tiền 100 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 7%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm, số tiền lãi nhập vào vốn ban đầu (người ta gọi là lãi kép). Để người đó lãnh được số tiền 250 triệu thì người đó cần gửi trong khoảng thời gian ít nhất bao nhiêu năm? (nếu trong khoảng thời gian này không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi).

- A.** 12 năm. **B.** 15 năm. **C.** 14 năm. **D.** 13 năm.

Lời giải

Áp dụng công thức tính lãi kép $P_n = P(1+r)^n$ với P là số tiền ban đầu, P_n là số tiền sau n năm, r là lãi suất.

$$\text{Ta có } 250 = 100(1+0,07)^n \Leftrightarrow n = \log_{1,07} 2,5 \Leftrightarrow n \approx 13,54.$$

Vậy cần gửi trong khoảng thời gian ít nhất 14 năm.

Câu 12: Các khí thải gây hiệu ứng nhà kính là nguyên nhân chủ yếu làm Trái đất nóng lên. Theo OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế thế giới), khi nhiệt độ Trái đất tăng lên thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm. Người ta ước tính rằng, khi nhiệt độ Trái đất tăng thêm 2°C thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm 3%; còn khi nhiệt độ Trái đất tăng thêm 5°C thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm 10%. Biết rằng, nếu nhiệt độ Trái đất tăng thêm $t^{\circ}\text{C}$, tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm $f(t)\%$ thì $f(t) = k.a^t$ trong đó k, a là các hằng số dương. Khi nhiệt độ Trái đất tăng thêm bao nhiêu độ thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm đến 20%?

A. $8,4^{\circ}\text{C}$.

B. $9,3^{\circ}\text{C}$.

C. $7,6^{\circ}\text{C}$.

D. $6,7^{\circ}\text{C}$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \begin{cases} k.a^2 = 3\% \\ k.a^5 = 10\% \end{cases} \Rightarrow a = \sqrt[3]{\frac{10}{3}}; k = \frac{3\%}{a^2}$$

$$\text{Tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm đến } 20\% \Rightarrow \frac{3\%}{a^2} . a^t = 20\% \Rightarrow a^{t-2} = \frac{20}{3}$$

$$\Rightarrow t = 2 + \log_a \frac{20}{3} = 2 + \log_{\sqrt[3]{\frac{10}{3}}} \frac{20}{3} \approx 6,7$$

Phần 2. Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Giải được các phương trình sau. Khi đó:

a) Phương trình $3^{x-1} = 9$ có một nghiệm

b) Phương trình $5^{x-1} = \left(\frac{1}{25}\right)^x$ có nghiệm lớn hơn 3.

c) Phương trình $3^{x-2} = 6$ có chung tập nghiệm với phương trình $x^2 - 2x + 4 = 0$

d) Phương trình $7^{x+2} - 40.7^x = 9$ có một nghiệm $x = a$, khi đó: $\lim_{x \rightarrow a} (x^2 + 2x + 5) = 6$

Lời giải

a) Đúng

b) Sai

c) Sai

d) Sai

a) $3^{x-1} = 9 \Leftrightarrow 3^{x-1} = 3^2 \Leftrightarrow x-1 = 2 \Leftrightarrow x = 3.$

Vậy phương trình có nghiệm là $x = 3$.

$$\text{b) } 5^{x-1} = \left(\frac{1}{25}\right)^x \Leftrightarrow 5^{x-1} = 5^{-2x} \Leftrightarrow x-1 = -2x \Leftrightarrow x = \frac{1}{3}.$$

Vậy phương trình có nghiệm là $x = \frac{1}{3}$.

$$\text{c) } 3^{x-2} = 6 \Leftrightarrow x-2 = \log_3 6 \Leftrightarrow x = \log_3 6 + 2.$$

Vậy phương trình có nghiệm là $x = \log_3 6 + 2$.

$$\text{d) } 7^{x+2} - 40 \cdot 7^x = 9 \Leftrightarrow 7^2 \cdot 7^x - 40 \cdot 7^x = 9 \Leftrightarrow 9 \cdot 7^x = 9 \Leftrightarrow 7^x = 1 \Leftrightarrow x = 0.$$

Vậy phương trình có nghiệm là $x = 0$.

$$\text{Suy ra } \lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + 2x + 5) = 5$$

Câu 2: Cho phương trình $\left(\frac{3}{2}\right)^{x-5} = \left(\frac{2}{3}\right)^{x+3}$. Biết phương trình có 1 nghiệm là $x = a$. Khi đó:

a) $a > 0$

b) Ba số $a, 2, 3$ tạo thành cấp số cộng với công sai bằng $d = 1$

c) $\lim_{x \rightarrow a} (x^2 + 2x + 5) = 7$

d) Phương trình $x^2 + x + a = 0$ vô nghiệm

Lời giải

a) Đúng

b) Đúng

c) Sai

d) Đúng

$$\text{a) } \left(\frac{3}{2}\right)^{x-5} = \left(\frac{2}{3}\right)^{x+3} \Leftrightarrow \left(\frac{3}{2}\right)^{x-5} = \left(\frac{3}{2}\right)^{-x-3} \Leftrightarrow x-5 = -x-3 \Leftrightarrow x = 1.$$

Vậy phương trình có nghiệm là $x = 1$.

b) Ba số $a, 2, 3$ tạo thành cấp số cộng với công sai bằng $d = 1$

c) $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 2x + 5) = 8$

d) $x^2 + x + 1 > 0, \forall x$

Câu 3: Cho phương trình $\log_5 \sqrt{x^2 - 3x + 21} = 1$ (*), biết phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 ($x_1 < x_2$).

Khi đó:

a) Phương trình (*) có chung tập nghiệm với phương trình $x^2 - 3x - 4 = 0$

b) Tổng các nghiệm của phương trình (*) bằng 4

c) 3 số $x_1; x_2; 8$ tạo thành một cấp số cộng.

d) $\lim_{x \rightarrow x_1} (x - 2) + \lim_{x \rightarrow x_2} (x - 2) = -1$

Lời giải

a) Đúng

b) Sai

c) Sai

d) Đúng

Điều kiện: $x^2 - 3x + 21 > 0$. (*)

$$\log_5 \sqrt{x^2 - 3x + 21} = 1 \Rightarrow \sqrt{x^2 - 3x + 21} = 5 \Rightarrow x^2 - 3x - 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 4 \end{cases}$$

Thay lần lượt hai giá trị này vào (*), ta thấy cả hai giá trị đều thoả mãn. Vậy phương trình có tập nghiệm là $S = \{-1; 4\}$.

Câu 4: Giải được các bất phương trình sau. Khi đó:

a) $\log_2(-x + 3) \geq 1$ có nghiệm lớn nhất bằng 1

b) $\log_{\frac{1}{3}}(2x - 2) \leq 3$ có nghiệm bé nhất bằng $\frac{55}{54}$

c) $\log_2(x^2 + 5x + 4) < 2$ có điều kiện nghiệm là $-4 < x < -1$

d) $\log_{\frac{1}{9}}(-2x - 1) > \log_{\frac{1}{9}}(x + 1)$ tập nghiệm của bất phương này là: $S = \left(-\frac{2}{3}; -\frac{1}{2}\right)$

Lời giải

a) Đúng

b) Đúng

c) Sai

d) Đúng

a) Điều kiện: $-x+3>0 \Leftrightarrow x<3$. (*)

Khi đó, do cơ số $2>1$ nên bất phương trình đã cho trở thành:

$$-x+3 \geq 2^1 \Leftrightarrow x \leq 1.$$

Kết hợp với điều kiện (*), ta được nghiệm của bất phương trình là $x \leq 1$.

b) Điều kiện: $2x-2>0 \Leftrightarrow x>1$. (*)

Khi đó, do cơ số $0 < \frac{1}{3} < 1$ nên bất phương trình đã cho trở thành:

$$2x-2 \geq \left(\frac{1}{3}\right)^3 \Leftrightarrow 2x \geq \frac{55}{27} \Leftrightarrow x \geq \frac{55}{54}.$$

Kết hợp với điều kiện (*), ta được nghiệm của bất phương trình là $x \geq \frac{55}{54}$.

c) Điều kiện: $x^2+5x+4>0 \Leftrightarrow \begin{cases} x>-1 \\ x<-4 \end{cases}$.

Khi đó, do cơ số $2>1$ nên bất phương trình đã cho trở thành

$$x^2+5x+4 < 2^2 \Leftrightarrow x^2+5x < 0 \Leftrightarrow -5 < x < 0.$$

Kết hợp với điều kiện (*), ta được tập nghiệm của bất phương trình là:

$$S = (-5; -4) \cup (-1; 0).$$

d) Điều kiện: $\begin{cases} -2x-1>0 \\ x+1>0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x<-\frac{1}{2} \\ x>-1 \end{cases} \Leftrightarrow -1 < x < -\frac{1}{2}$. (*)

Khi đó, do cơ số $0 < \frac{1}{9} < 1$ nên bất phương trình đã cho trở thành:

$$-2x-1 < x+1 \Leftrightarrow x > -\frac{2}{3}. \text{ Kết hợp điều kiện (*), nghiệm của bất phương trình là } -\frac{2}{3} < x < -\frac{1}{2}.$$

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6

Câu 1: Tìm nghiệm phương trình $\ln 2x + \ln(x-1) = \ln x^2$;

Trả lời:.....

Lời giải

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} 2x > 0 \\ x-1 > 0 \Leftrightarrow x > 1. (*) \\ x^2 > 0 \end{cases}$$

$$\ln 2x + \ln(x-1) = \ln x^2 \Leftrightarrow \ln[2x(x-1)] = \ln x^2 \Rightarrow 2x(x-1) = x^2$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 2x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}, \text{ ta thấy chỉ có nghiệm } x = 2 \text{ thoả mãn điều kiện } (*).$$

Vậy phương trình có nghiệm là $x = 2$.

Câu 2: Tìm nghiệm bất phương trình $25^x - 5^{1+x} - 6 \geq 0$.

Trả lời:.....

Lời giải

$$25^x - 5^{1+x} - 6 \geq 0 \Leftrightarrow 5^{2x} - 5 \cdot 5^x - 6 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow (5^x)^2 - 1 - 5 \cdot (5^x + 1) \geq 0 \Leftrightarrow (5^x + 1)(5^x - 6) \geq 0.$$

Vì $5^x + 1 > 0$ nên bất phương trình trở thành: $5^x \geq 6 \Leftrightarrow x \geq \log_5 6$ (do $5 > 1$).

Vậy nghiệm của bất phương trình là $x \geq \log_5 6$.

Câu 3: Tìm nghiệm phương trình $\log(x^2 - 3x + 2) = 2\log_{100}(2x - 4)$;

Trả lời:.....

Lời giải

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} x^2 - 3x + 2 > 0 \\ 2x - 4 > 0 \end{cases}. (*)$$

$$\log(x^2 - 3x + 2) = 2\log_{100}(2x - 4) \Leftrightarrow \log(x^2 - 3x + 2) = \log(2x - 4)$$

$$\Rightarrow x^2 - 3x + 2 = 2x - 4 \Leftrightarrow x^2 - 5x + 6 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = 3 \end{cases}$$

Thay lần lượt hai giá trị này vào (*), ta thấy chỉ có giá trị $x = 3$ thoả mãn.

Vậy phương trình có nghiệm là $x = 3$.

Câu 4: Dân số ở một địa phương được ước tính theo công thức $S = A \cdot e^{r \cdot t}$, trong đó A không đổi là dân số của năm 2023, S là dân số sau t năm, r là tỉ lệ tăng dân số hằng năm. Hỏi đến năm nào thì dân số ở địa phương đó sẽ đạt gấp đôi dân số năm 2023? Biết $r = 1,13\% / \text{năm}$.

Trả lời:.....

Lời giải

Dân số đạt gấp đôi nghĩa là $S = 2A$, ta có:

$$2A = A \cdot e^{1,13\% \cdot t} \Leftrightarrow e^{1,13\% \cdot t} = 2 \Leftrightarrow 1,13\% \cdot t = \ln_e 2 \Leftrightarrow t = \frac{\ln 2}{1,13\%} \approx 61,34 \text{ (do } e > 1 \text{)}.$$

Vậy sau 62 năm tức đến năm 2085 thì dân số ở địa phương đó sẽ gấp đôi dân số năm 2023.

Câu 5: Số lượng của một loài vi khuẩn trong phòng thí nghiệm được tính theo công thức $S(t) = A \cdot e^{rt}$, trong đó A là số lượng vi khuẩn ban đầu, $S(t)$ là số lượng vi khuẩn có sau t (phút), r là tỉ lệ tăng trưởng ($r > 0$), t (tính theo phút) là thời gian tăng trưởng. Biết rằng số lượng vi khuẩn ban đầu có 500 con và sau 6 giờ có 2000 con. Hỏi ít nhất bao nhiêu giờ, kể từ lúc bắt đầu, số lượng vi khuẩn đạt ít nhất 120000 con?

Trả lời:.....

Lời giải

Ta có: $A = 500, S(360) = 2000, 6 \text{ giờ} = 360 \text{ phút}$.

Sau 6 giờ số lượng vi khuẩn là 2000 con, tức là: $2000 = 500 \cdot e^{r \cdot 360}$

$$\Leftrightarrow e^{r \cdot 360} = 4 \Leftrightarrow r = \frac{\ln 4}{360} \text{ (do } e > 1 \text{)}.$$

Số lượng vi khuẩn đạt ít nhất 120000 con, nghĩa là: $500 \cdot e^{\frac{\ln 4}{360} \cdot t} \geq 120000$

$$\Leftrightarrow e^{\frac{\ln 4}{360} \cdot t} \geq 240 \Leftrightarrow \frac{\ln 4}{360} \cdot t \geq \ln 240 \Leftrightarrow t \geq \frac{360 \cdot \ln 240}{\ln 4} \approx 1423,24 \text{ (phút)}.$$

Vậy sau ít nhất 24 (giờ) thì số lượng vi khuẩn đạt ít nhất 120000 con.

Câu 6: Nếu một người gửi số tiền A với lãi suất kép r mỗi kì thì sau n kì, số tiền T người ấy thu được cả vốn lẫn lãi được cho bởi công thức $T_n = A(1+r)^n$.

Một người gửi 150 triệu đồng vào một ngân hàng theo thể thức lãi suất kép với lãi suất cố định là $8,4\%$ / năm. Nếu theo kì hạn là 1 năm thì sau ít nhất bao nhiêu năm, người đó thu được cả vốn và tiền lãi hơn 200 triệu đồng (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Trả lời:.....

Lời giải

Ta có: $A = 150$ (triệu đồng), $r = 8,4\%$

Vốn và tiền lãi hơn 200 triệu đồng nghĩa là $T_n > 200$ (triệu đồng)

$$\text{Ta có: } 150(1 + 8,4\%)^n > 200 \Leftrightarrow (1 + 8,4\%)^n > \frac{4}{3} \Leftrightarrow n > \log_{1+8,4\%} \frac{4}{3} \approx 3,6$$

Vậy thực tế thì sau ít nhất 4 năm người đó thu được cả vốn và tiền lãi hơn 200 triệu đồng.